



PANDUAN PENGGUNA

Panduan Lengkap KusumaVision NMS

Mengelola OLT ZTE, C-Data, dan HiOSO — dari instalasi, pemantauan, registrasi ONU, sampai alarm, peta, dan ODP.

EDISI

Open Source

BAHASA

Indonesia

TANGGAL

1 Oktober 2026

APLIKASI

NMS v2

KusumaVision NMS — perangkat lunak sumber terbuka berlisensi MIT.

Daftar Isi

Pengenalan	5
Tentang panduan ini	5
Apa itu KusumaVision NMS	5
Vendor dan model yang didukung	5
Istilah penting	6
Peran pengguna	6
Memulai	7
Persyaratan	7
Instalasi dengan Docker	7
Instalasi langsung dengan install.sh	7
Pengaturan penting di .env	8
Membuat akun admin tambahan	8
Memperbarui aplikasi	8
Masuk dan keluar	8
Tata letak aplikasi	8
Bahasa dan tema	9
Profil	9
Dashboard dan Pemantauan	10
Dashboard	10
Pencarian global	10
Monitoring ONU	10
Mengelola OLT	12
Daftar OLT	12
Menambah OLT	12
OLT privat milik partner	13
Test SNMP	13
Polling otomatis dan pemindaian	13
Saklar alarm per OLT	13
Simpan konfigurasi (Save Config)	14
Terminal Telnet	14
Menghapus OLT	14
OLT ZTE (C300, C320, C600)	15
Detail OLT dan chassis	15
Halaman Port GPON	15
Detail Port	15
Daftar ONU per port	16
Detail ONU	17
Configure ONU	17
Unconfigured dan registrasi ONU	18

Bind ONU (ganti ONU rusak)	19
Salin ONU ke port lain	20
TR069 Massal	20
Katalog profil	20
Backup konfigurasi	21
Matriks dukungan ZTE	21
OLT C-Data	22
Menambah OLT C-Data	22
Detail OLT dan Panel Depan	22
Port PON dan label port	22
Daftar ONU per port	22
Aksi ONU C-Data	23
VLAN dan Detail Port (firmware V3)	23
Status online dan RX C-Data	24
OLT HiOSO	25
Varian yang didukung	25
Detail OLT dan port	25
Aksi ONU HiOSO	25
Status online dan RX HiOSO	25
Matriks dukungan C-Data dan HiOSO	26
Peta ONU dan ODP	27
Peta ONU	27
ODP	27
Alarm dan Notifikasi	29
Jenis alarm	29
Siklus alarm	29
Korelasi akar masalah	29
Halaman Alarm	30
Lonceng notifikasi	30
Pengaturan alarm	30
Bot Telegram utama	30
Bot Telegram partner	31
Push notifikasi aplikasi Android	31
Laporan dan Log Audit	32
Laporan	32
Log Audit	32
Pengguna dan Hak Akses	33
Mengelola pengguna	33
Penugasan OLT	33
Matriks hak akses	33

Pengaturan	33
Aplikasi Android	34
Memasang aplikasi	35
Menu aplikasi	35
REST API	36
Praktik Aman	37
Kapan konfigurasi tersimpan permanen	37
Aksi yang memutus pelanggan	37
Tips lain	38
Pemecahan Masalah	39

01 Pengenalan

Tentang panduan ini

Panduan ini menjelaskan cara memakai KusumaVision NMS sehari-hari: menambah OLT, memantau ONU, mendaftarkan pelanggan baru, menangani alarm, sampai mengelola peta dan ODP. Setiap fitur ditulis dengan pola yang sama: di mana letaknya, apa fungsinya, siapa yang boleh memakainya, langkah-langkahnya, dan batasannya per vendor.

Edisi ini adalah **edisi publik** untuk pengguna versi sumber terbuka (lisensi MIT). Bab 2 menjelaskan instalasi di server Anda sendiri; bab lain menjelaskan pemakaian sehari-hari.

Konvensi penulisan:

- **Label seperti ini** adalah nama menu, tombol, atau tab persis seperti di layar (tampilan Bahasa Indonesia).
- **teks seperti ini** adalah perintah CLI, nilai isian, atau alamat.
- Kotak **Perhatian** dan **Bahaya** menandai aksi yang bisa memutus layanan pelanggan. Baca sebelum menekan tombolnya.

Apa itu KusumaVision NMS

KusumaVision NMS adalah sistem manajemen jaringan FTTH (GPON/EPON) berbasis web. Fungsinya mirip SmartOLT atau NetNumen: memantau OLT dan ONU secara terpusat, mendaftarkan ONU baru, mengubah konfigurasi lewat CLI, dan mengirim alarm ke Telegram serta aplikasi Android.

Cara NMS bekerja dengan OLT:

- **SNMP (baca)**: status port, daftar ONU, status online, dan daya RX diambil lewat SNMP v1/v2c secara berkala (polling).
- **Telnet (tulisi)**: registrasi ONU, reboot, konfigurasi, dan simpan konfigurasi dikirim lewat sesi Telnet ke OLT.
- **Cache**: hasil polling terakhir disimpan, sehingga halaman terbuka cepat tanpa selalu menghubungi OLT. Angka di layar adalah hasil **polling terakhir**, bukan detik ini, kecuali halaman yang jelas membaca langsung (misalnya Detail ONU).

Vendor dan model yang didukung

KELUARGA	MODEL YANG TERUJI	CAKUPAN
ZTE GPON	C300, C320	Paling lengkap: pemantauan, registrasi ONU, konfigurasi ONU, TR069 massal, backup konfigurasi, matikan/nyalakan port PON
ZTE GPON	C600 (TITAN)	Pemantauan, registrasi ONU model TR069, hapus/reboot ONU; sebagian aksi tulis belum tersedia
C-Data EPON	FD1304E (firmware V3); seri FD1108/FD1208/FD1504	Pemantauan, aksi ONU (ubah nama, reboot, enable/disable, hapus), VLAN pada firmware V3
C-Data GPON	FD1608S (FlashV3), FD1601S, FD1602S	Pemantauan, aksi ONU, Remote ONT (FlashV3), VLAN dan detail port (firmware V3)

KELUARGA	MODEL YANG TERUJI	CAKUPAN
HiOSO EPON	HA7304 (4 port), HA7302 (2 port)	Pemantauan, aksi ONU (ubah nama, reboot, enable/disable, hapus)

CATATAN

OLT V-Sol belum didukung. Dukungan HsAirPo/HSGQ sudah dihapus. OLT di luar daftar di atas bisa terdeteksi salah atau tidak punya fitur sama sekali.

Registrasi ONU (provisioning), konfigurasi ONU, TR069 massal, dan backup konfigurasi saat ini **khusus ZTE**.

Istilah penting

ISTILAH	ARTI
OLT	Perangkat pusat di sisi ISP yang melayani banyak ONU lewat port PON
PON port	Port optik OLT; satu port GPON melayani sampai 128 ONU
ONU / ONT	Perangkat di rumah pelanggan
SN (serial number)	Identitas ONU GPON, misalnya <code>ZTEGC0A1B2C3</code> . ONU EPON memakai MAC
RX / redaman	Daya optik yang diterima ONU (dBm). Normal sekitar -15 sampai -25 dBm
ODP	Titik distribusi/splitter di lapangan tempat kabel drop pelanggan bercabang
Polling	Pembacaan SNMP berkala oleh NMS (bawaan tiap 5 menit)
Unconfigured	ONU yang sudah tersambung fiber tetapi belum didaftarkan di OLT
TR-069 / ACS	Protokol dan server untuk mengelola ONU dari jarak jauh (WiFi, firmware)
<code>write</code>	Perintah OLT untuk menyimpan konfigurasi berjalan ke memori permanen

Peran pengguna

PERAN	UNTUK SIAPA	RINGKAS
Admin	Pengelola sistem	Semua fitur, termasuk Pengaturan, Log Audit, dan manajemen pengguna
Operator	NOC / teknisi	Semua aksi operasional pada OLT yang boleh ia akses; tanpa Pengaturan dan Log Audit
Partner (mitra)	ISP mitra	Hanya OLT yang ditugaskan kepadanya dan OLT milik sendiri; punya bot Telegram sendiri
Demo	Calon pengguna	Hanya melihat data contoh; semua perubahan ditolak

Rincian hak akses per fitur ada di bab Pengguna dan Hak Akses.

02 Memulai

Persyaratan

- Server Ubuntu 22.04/24.04 (RAM minimal 2 GB) untuk instalasi langsung, atau PC Windows/macOS/Linux dengan Docker (RAM minimal 4 GB).
- Jaringan dari server ke OLT: SNMP `UDP/161` dan Telnet `TCP/23`.
- Komponen yang dipasang installer: PHP 8.3, PostgreSQL, Redis, Nginx, Supervisor, Go (untuk poller SNMP), Net-SNMP, Node.js (build tampilan).

Pemeriksa kesiapan: `bash scripts/check-requirements.sh` (tambahkan `--lang en` untuk bahasa Inggris).

Instalasi dengan Docker

Cocok untuk satu PC di kantor, seperti aplikasi NetNumen.

1. Salin berkas contoh: `cp .env.docker.example .env`.
2. Ubah minimal `DB_PASSWORD` dan data admin `ADMIN_NAME`, `ADMIN_EMAIL`, `ADMIN_PASSWORD`.
Opsional: `APP_PORT` (bawaan 8080), `APP_URL`, `ACS_URL` / `ACS_USERNAME` / `ACS_PASSWORD`, `TRUSTED_PROXIES`.
3. Jalankan `docker compose up -d --build`. Di Windows cukup klik dua kali `start.bat` (ada juga `stop.bat` dan `update.bat`).
4. Buka `http://localhost:8080` dan masuk dengan akun admin dari langkah 2.

APP_KEY dibuat otomatis, migrasi database berjalan otomatis, dan akun admin dibuat bila tabel pengguna masih kosong. Cadangkan database dengan `docker compose exec -T db pg_dump ...`.

Instalasi langsung dengan install.sh

1. Clone repositori ke `/var/www/KusumaVisionNMS`.
2. Jalankan `sudo bash install.sh` (tambahkan `--lang en` untuk installer berbahasa Inggris, `--yes` untuk mode tanpa tanya).
3. Jawab pertanyaan installer: bahasa, `APP_URL` (bawaan `http://<IP server>`), nama/user/password database (kosong = dibuat otomatis), dan akun admin (password minimal 8 karakter).
4. Installer memasang semua komponen, membuat `.env`, membangun poller SNMP Go, menjalankan migrasi, mengatur Nginx, dan menjalankan tiga daemon Supervisor: `kusumavision-worker` (antrean), `kusumavision-scheduler` (penjadwal polling/alarm/backup), dan `kusumavision-telnet-proxy` (terminal Telnet di browser).
5. Di akhir, installer menampilkan ringkasan berisi password database dan akun admin. **Simpan baik-baik.**
6. Pasang HTTPS dengan `certbot --nginx -d nms.domain-anda.com`.

Pengaturan penting di .env

KUNCI	FUNGSI
<code>APP_URL</code>	Alamat lengkap aplikasi, misalnya <code>https://nms.domain-anda.com</code>
<code>SNMP_POLLER_DRIVER</code>	<code>go</code> (disarankan, cepat) atau <code>php</code>
<code>TRUSTED_PROXIES</code>	Wajib diisi bila di belakang Cloudflare/load balancer; tanpa ini login gagal dengan galat 419
<code>SESSION_SECURE_COOKIE</code>	<code>true</code> bila memakai HTTPS
<code>ACS_URL</code> , <code>ACS_USERNAME</code> , <code>ACS_PASSWORD</code>	Server ACS TR-069 untuk fitur TR069 (bisa juga diatur di Pengaturan)
<code>FIREBASE_CREDENTIALS</code>	Kredensial Firebase untuk push notifikasi aplikasi Android

Setiap kali mengubah `.env`, jalankan `php artisan config:cache`, lalu `php artisan queue:restart` dan `sudo supervisorctl restart kusumavision-telnet-proxy`.

Membuat akun admin tambahan

Perintah: `php artisan user:create --name="Nama" --email=admin@domain.com --password=rahasia123 --role=admin` (di Docker: awali dengan `docker compose exec app`). Tanpa `--role=admin`, akun dibuat sebagai operator.

Memperbarui aplikasi

- Docker: `git pull && docker compose up -d --build` (atau `update.bat`).
- Instalasi langsung: `git pull`, `composer install --no-dev --optimize-autoloader`, `npm ci && npm run build`, bangun ulang poller Go (`go build -o bin/kv-snmp-poller ./cmd/kv-snmp-poller`), `php artisan migrate --force`, `php artisan optimize`, `php artisan queue:restart`, dan restart `kusumavision-telnet-proxy`.

Setelah pembaruan, minta pengguna memuat ulang halaman dengan Ctrl+Shift+R.

Masuk dan keluar

- Buka alamat aplikasi, lalu klik [Login](#).
- Isi email dan kata sandi. Centang "Ingat saya di perangkat ini" bila perlu.
- Klik [Masuk](#).

Pendaftaran akun mandiri sengaja dimatikan: akun dibuat oleh admin. Tautan "Lupa password?" mengirim email reset; fitur ini butuh SMTP yang sudah diatur di `.env` (bawaan `MAIL_MAILER=log` hanya menulis email ke log). Keluar lewat menu akun (avatar kanan atas) → [Keluar](#).

Tata letak aplikasi

Sidebar kiri dikelompokkan sebagai berikut:

GRUP	MENU
Ringkasan	Dashboard

GRUP	MENU
Jaringan OLT	SmartOLT , Unconfigured , Monitoring ONU
Lapangan	Peta ONU , ODP
Pantauan	Alarm , Laporan
Administrasi	Pengguna (admin), Bot Telegram Saya (partner), Log Audit dan Pengaturan (admin)
Bantuan	Panduan

Sidebar bisa diciutkan lewat tombol panah di tepinya; pilihannya diingat browser. Di ponsel, sidebar dibuka lewat ikon menu. Panel **Sistem** di bawah sidebar (desktop) menampilkan versi, waktu server, uptime, dan jumlah pengguna online.

Header atas berisi:

- Kotak pencarian global ([Cari perangkat, OLT, ONU, atau lokasi...](#), pintasan ⌘K atau Ctrl+K).
- Pemilih [Bahasa](#), lonceng [Notifikasi](#), dan menu akun ([Profil](#), [Tampilan](#), [Keluar](#)).

Bahasa dan tema

- **Bahasa:** klik [Bahasa](#) di header, pilih Bahasa Indonesia atau English. Pilihan disimpan di akun Anda dan dipakai di semua perangkat.
- **Tema:** menu akun → [Tampilan](#) → [Gelap](#), [Terang](#), atau [Ikuti Sistem](#). Di ponsel, pilihan tema ada di bagian bawah menu samping.

Profil

Halaman [Profil](#) berisi tiga bagian: [Informasi Profil](#) (nama dan email), [Ubah Password](#), dan [Hapus Akun](#). Pilihan tema juga bisa diubah di sini.

03 Dashboard dan Pemantauan

Dashboard

Menu **Dashboard** adalah ringkasan seluruh jaringan yang boleh Anda lihat.

- **Empat kartu utama:** **Total OLT** (online/offline), **Total ONU**, **ONU Online** (persentase dari total), dan **Alarm Aktif** (jumlah critical/major).
- **Tren Aktivitas Jaringan (Polling):** grafik keberhasilan polling. Pilih rentang 24 Jam, 7 Hari, atau 30 Hari. Garis merah yang naik berarti ada OLT yang gagal dibaca.
- **Status ONU:** diagram lingkaran online, warning, dan offline.
- **Inventory OLT:** daftar OLT per model dengan status Up/Down; klik untuk membuka detail.
- **Alarm Terbaru:** lima alarm terakhir, dengan tautan **Lihat Semua**.
- **Pekerjaan Provisioning:** jumlah registrasi ONU yang menunggu, diproses, berhasil, dan gagal.
- **Aksi ONU Jarak Jauh:** cari ONU lalu jalankan **Reboot**, **Enable**, atau **Disable** tanpa membuka halaman port.

CATATAN

Tombol **Reset**, **Upgrade**, dan **Log** di kartu Aksi ONU Jarak Jauh belum berfungsi. Modalnya akan menampilkan pesan bahwa fitur belum tersedia.

Semua angka mengikuti cakupan OLT Anda: partner hanya melihat OLT miliknya dan yang ditugaskan kepadanya.

Pencarian global

Tekan ⌘K (Mac) atau Ctrl+K, atau klik kotak cari di header.

1. Ketik minimal 2 karakter: nama atau IP OLT, serial number, nama pelanggan, interface (misalnya **1/2/3:15**), atau MAC ONU.
2. Pilih hasil dengan panah ↑/↓, lalu tekan Enter. Esc untuk menutup.
3. Hasil OLT membuka detail OLT. Hasil ONU membuka halaman ONU per port dengan baris ONU tersebut disorot.

Hasil dibatasi 10 (maksimal 5 OLT) dan diambil dari hasil polling terakhir.

TIPS

Walau teks petunjuknya menyebut "lokasi", pencarian ini tidak mencari alamat pelanggan, pin peta, atau ODP. Untuk ODP gunakan menu **ODP**.

Monitoring ONU

Menu **Monitoring ONU** menampilkan ONU dari satu OLT dalam satu tabel, lengkap dengan filter. Halaman ini hanya untuk melihat; aksi ONU dilakukan di halaman port.

1. Pilih OLT di **Pilih OLT...**
2. Saring dengan filter yang tersedia:
 - Port, Status (Online, LOS, Dying Gasp, Offline), dan Admin (Active, Disabled).

- Redaman: Normal, Peringatan, Kritis, atau Tanpa Data RX.
- ODP: **Semua ODP**, **Tanpa ODP**, atau ODP tertentu.

3. Kartu ringkas menampilkan Total ONU, Online, LOS / Listrik Mati, dan Offline.

4. Klik ikon **Buka di port (kelola ONU)** pada baris untuk mengelola ONU tersebut.

Tombol **Scan ONU OLT ini** membaca ulang seluruh ONU OLT lewat SNMP (beberapa detik sampai puluhan detik untuk OLT besar).

Batas warna redaman yang dipakai di seluruh aplikasi:

LEVEL	NILAI RX
Normal	di atas -25 dBm dan di bawah -10 dBm
Peringatan	-25 sampai -28 dBm, atau -10 sampai -8 dBm
Kritis	-28 dBm atau lebih rendah, atau -8 dBm atau lebih tinggi

04 Mengelola OLT

Bab ini berlaku untuk semua vendor. Fitur khusus vendor ada di bab ZTE, C-Data, dan HiOSO.

Daftar OLT

Menu **SmartOLT** menampilkan semua OLT yang boleh Anda akses, dalam tiga tab: **OLT ZTE**, **OLT C-Data**, dan **OLT HiOSO**. Setiap baris menampilkan nama OLT (dengan lancana **Privat** bila milik partner), driver/family, alamat SNMP, versi, status auto-poll, status alarm, hasil tes terakhir, dan waktu polling terakhir.

Ikon aksi per baris:

IKON	FUNGSI	SIAPA
Detail	Membuka detail OLT	Semua
Lonceng alarm	Menyalakan/mematikan notifikasi alarm OLT ini	Admin, operator, partner
Test SNMP	Menguji koneksi SNMP	Lihat bagian Test SNMP
Edit	Mengubah data OLT	Admin, operator, partner (koneksi hanya pemilik)
Profile	Katalog profil (khusus ZTE)	Admin, operator, partner
Simpan	Menyimpan konfigurasi berjalan ke memori OLT	Admin, operator, partner; butuh Telnet
Telnet ke OLT	Terminal CLI di browser	Lihat bagian Terminal Telnet
Hapus OLT	Menghapus OLT dari NMS	Admin, operator; partner hanya OLT miliknya

Menambah OLT

1. Buka **SmartOLT**, pilih tab vendor yang sesuai, lalu klik **Tambah OLT**.
2. **Identitas OLT**: isi Nama OLT, Vendor/Family, dan IP Address. Kombinasi IP dan port SNMP harus unik.
3. **Konfigurasi SNMP**: SNMP Port (bawaan **161**), SNMP Version (**v2c** disarankan), SNMP Read Community (wajib), dan SNMP Write Community (opsional, lihat catatan di bawah).
4. **Konfigurasi CLI**: pilih CLI Transport **Telnet**, lalu isi CLI Port (**23**), CLI Username, dan CLI Password. Tanpa ini, fitur tulis (registrasi, reboot, simpan konfigurasi, terminal) tidak bisa dipakai.
5. **Auto-Poll SNMP**: biarkan **Aktifkan auto-poll SNMP** menyala. Interval Polling dan Interval RX ONU bawaan 5 menit (rentang 1-1440).
6. Klik **Simpan OLT**. Untuk C-Data dan HiOSO, NMS langsung memindai ONU dan menampilkan jumlahnya.
7. Klik **Test SNMP** pada baris OLT baru untuk memastikan koneksi.

PERHATIAN

SNMP v3 dan SSH muncul di pilihan tetapi **belum didukung**. Gunakan SNMP v1/v2c dan Telnet.

Kapan **SNMP Write Community** wajib diisi:

- ZTE C300/C320: untuk ubah nama ONU dan enable/disable ONU (keduanya lewat SNMP SET).

- HiOSO HA7302: untuk ubah nama ONU.

Saat mengedit OLT, kolom rahasia (community, password) yang dikosongkan tetap memakai nilai lama.

OLT privat milik partner

Partner boleh menambah OLT sendiri. OLT itu otomatis menjadi **Privat** milik partner tersebut: tidak terlihat oleh admin/operator, dan notifikasinya hanya dikirim ke pemiliknya. Pada OLT yang sekadar ditugaskan kepadanya, partner **tidak bisa** mengubah IP/kredensial, menguji koneksi, membuka Telnet, atau membaca backup konfigurasi.

Test SNMP

Ikon **Test SNMP** membaca informasi sistem OLT (sysDescr, sysObjectID), mendeteksi vendor dan model, lalu menyimpan hasilnya tanpa menghapus data ONU. Kolom **Test** berubah menjadi OK, Gagal, atau Belum dites.

- Untuk ZTE C600, jalankan Test SNMP sekali setelah menambah OLT agar NMS mengenalinya sebagai C600.
- Untuk C-Data GPON, tes ini juga memeriksa apakah firmware bertipe FlashV3.
- Yang boleh menguji: admin/operator atau partner pemilik OLT.

Polling otomatis dan pemindaian

Penjadwal NMS memeriksa setiap menit dan mem-poll OLT yang auto-poll-nya menyala dan sudah jatuh tempo. Setiap poll membaca port, ONU, status, dan daya RX, lalu mengevaluasi alarm.

Cara memperbarui data secara manual:

TOMBOL	LETAK	CAKUPAN
Refresh SNMP	Detail OLT ZTE, halaman Port GPON	Seluruh port dan ONU OLT
Refresh ONU	Halaman ONU per port	Satu port saja
Scan ONU	Detail OLT C-Data/HiOSO	Seluruh OLT
Scan ONU OLT ini	Monitoring ONU	Seluruh OLT

Pemindaian manual dibatasi 30 kali per menit per pengguna. Halaman C-Data/HiOSO juga memindai otomatis bila data lebih tua dari 5 menit, sehingga halaman bisa terasa lambat saat pertama dibuka.

Saklar alarm per OLT

Ikon lonceng di baris OLT menyalakan atau mematikan **pengiriman** notifikasi untuk OLT itu. Alarm tetap dicatat dan tetap terlihat di halaman **Alarm**.

- Admin dan operator mengatur saklar untuk penerima admin/operator: bot Telegram utama dan push aplikasi.
- Partner mengatur saklarnya sendiri (bot Telegram dan push miliknya), tidak memengaruhi admin.

Gunakan saklar ini saat OLT sedang dalam pemeliharaan terjadwal agar notifikasi tidak membanjir.

Simpan konfigurasi (Save Config)

Ikon simpan di baris OLT mengirim perintah penyimpanan ke OLT (`write` untuk ZTE dan HiOSO, `save` untuk C-Data). Konfigurasi yang sedang berjalan disalin ke memori permanen OLT.

1. Klik ikon simpan pada baris OLT.
2. Baca konfirmasi, lalu klik `Simpan`. Di ZTE C300 dengan konfigurasi besar, proses bisa sekitar 30 detik.

PERHATIAN

Banyak aksi NMS **tidak** menyimpan otomatis (reboot, hapus ONU, registrasi C300/C320, matikan port, dan lain-lain). Bila OLT reboot sebelum disimpan, perubahan itu hilang. Sebaliknya, **Save Config juga menyimpan kondisi yang mungkin tidak Anda inginkan permanen**, misalnya port yang sedang dimatikan. Ringkasan perilaku per aksi ada di bab Praktik Aman.

Save Config **bukan** backup ke database NMS. Backup konfigurasi (khusus ZTE) dijelaskan di bab ZTE.

Terminal Telnet

Ikon `Telnet ke OLT` membuka jendela terminal di browser dan langsung login ke OLT. Jendela bisa digeser, diperkecil, atau diperbesar.

- Syarat: CLI Transport Telnet dan kredensial CLI terisi.
- Yang boleh membuka: admin/operator atau partner pemilik OLT.
- Setiap pembukaan terminal dicatat di `Log Audit`.

BAHAYA

Terminal memberi akses CLI penuh. Perintah seperti `no onu`, `shutdown`, atau `write` langsung berlaku di perangkat produksi.

Menghapus OLT

Ikon `Hapus OLT` menghapus OLT beserta data cache-nya dari NMS. Konfigurasi di perangkat tidak disentuh. Aksi ini permanen. Admin/operator bisa menghapus OLT mana pun dalam cakupannya; partner hanya OLT miliknya sendiri.

05 OLT ZTE (C300, C320, C600)

ZTE adalah vendor dengan dukungan paling lengkap. Hampir semua fitur berlaku untuk C300 dan C320; C600 punya beberapa pengecualian yang dirangkum di akhir bab.

Detail OLT dan chassis

Klik **Detail** pada baris OLT ZTE.

- **Tombol header:** **Kembali**, **Edit**, **GPON Port & ONU**, **Registrasi** (riwayat registrasi), **Backup Config**, dan **Refresh SNMP** (pindai ulang semua port dan ONU).
- **Kartu ringkasan:** status OLT, jumlah port GPON, total ONU (online/total), waktu refresh terakhir, dan informasi sistem (nama, deskripsi, uptime).
- **Visual chassis:** kartu (board) beserta CPU/memori dan LED port. Klik **Refresh Hardware** untuk membacanya lewat CLI. Klik port GPON atau uplink (xgei/gei) untuk membuka Detail Port.

Halaman Port GPON

Tombol **GPON Port & ONU** membuka daftar kartu port. Setiap kartu menampilkan status UP/DOWN (merah bila down), deskripsi port, dan bar ONU online/total. Kotak cari menerima nomor port, nama pelanggan, MAC, atau serial ONU. Klik kartu untuk membuka daftar ONU di port itu.

Detail Port

Buka dengan mengklik port di chassis. Tombol **Refresh dari OLT** membaca data terbaru lewat CLI.

- **Status Port:** admin status, link, negosiasi, jumlah ONU terdaftar dan kapasitas.
- **Optical / SFP:** daya RX/TX modul port (berwarna bila di luar ambang OLT), vendor, part number, serial, panjang gelombang, bias, suhu, dan tegangan.
- **Trafik:** input/output, throughput, dan puncak. Untuk port uplink tersedia **Live Trafik** (grafik diperbarui tiap 10 detik).

Edit deskripsi port PON

1. Di kotak Deskripsi, klik **Edit**.
2. Isi teks (maksimal 64 karakter), atau kosongkan untuk menghapus.
3. Klik **Simpan**. Deskripsi ditulis ke OLT lewat CLI **dan langsung disimpan (write)**.

VLAN pada port uplink

Port uplink menampilkan daftar VLAN tagged. Untuk menambah: isi **Tambah VLAN tagged** (1–4094), lalu klik **Tambah & Tag VLAN**. NMS membuat VLAN (bila belum ada), memasang tag ke uplink, lalu **menyimpan konfigurasi (write) otomatis**.

Form ini hanya tampil untuk admin/operator (semua OLT) dan partner di OLT miliknya sendiri.

Matikan dan nyalakan port PON

Fitur ini memutus atau menyambung kembali **semua pelanggan di satu port** sekaligus. Pakai untuk pemeliharaan jalur fiber, isolasi gangguan, atau port yang sengaja dinonaktifkan.

- **Letak:** tombol merah **Matikan Port** atau **Nyalakan Port** di header Detail Port (port GPON).
- **Siapa:** hanya **admin**, atau **partner pemilik** OLT privat. Operator tidak bisa.
- **Model:** C300 dan C320. Belum tersedia untuk C600.

Langkah:

1. Buka Detail Port yang dimaksud dan periksa jumlah ONU terdaftar.
2. Klik **Matikan Port**. Dialog konfirmasi menyebut jumlah ONU yang akan terputus.
3. Klik **Matikan Port** di dialog. NMS mengirim **shutdown** ke interface port.
4. Satu notifikasi "**Port PON dimatikan admin**" dikirim ke Telegram dan aplikasi. Halaman port menampilkan banner kuning selama port mati.
5. Untuk mengaktifkan kembali, klik **Nyalakan Port** lalu konfirmasi. NMS mengirim **no shutdown** dan satu notifikasi "port dinyalakan lagi". Notifikasi ini adalah pesan pemulihan, jadi hanya terkirim bila **Kirim saat alarm pulih (cleared)** aktif di **Pengaturan** → **Alarm** (bawaan instalasi baru: mati).

Selama port mati, alarm port down, alarm ONU offline, dan alarm ODP untuk port itu **ditahan** supaya tidak membanjir. Setiap aksi tercatat di **Log Audit**.

BAHAYA

Perintah ini **tidak menyimpan otomatis**, sehingga port menyala lagi bila OLT reboot. Namun bila setelah port dimatikan ada yang menjalankan **Save Config**, mengedit deskripsi port, atau menambah VLAN uplink (dua fitur terakhir menyimpan otomatis), kondisi port mati **ikut tersimpan permanen**. Nyalakan port lebih dulu sebelum menyimpan konfigurasi.

CATATAN

Bila port dinyalakan lewat CLI langsung (bukan dari NMS), NMS mendeteksinya dari polling sekitar 10 menit kemudian dan mengirim notifikasi pemulihan.

Daftar ONU per port

Buka dari kartu port, dari Detail Port (**Lihat Daftar ONU**), atau dari hasil pencarian. Judul halaman: **ONU Slot X Port Y**.

Header: navigasi port (panah kiri/kanan atau dropdown), **GPON Port & ONU**, **TR069 Massal**, dan **Refresh ONU** (baca ulang port ini lewat SNMP).

Kolom tabel:

KOLOM	ISI
ONU	Nama pelanggan dan interface (misalnya gpon-onu_1/2/1:15)
Serial	Serial number ONU
ODP	Dropdown untuk mengaitkan ONU ke ODP
Type	Tipe ONU di OLT
ONU RX	Daya RX berwarna (hijau/kuning/merah)
Status	Phase: Working/Online, LOS, Dying Gasp (listrik mati), Offline
Admin	active atau disabled

KOLOM	ISI
Last Down	Sebab terakhir ONU mati, diterjemahkan ke Bahasa Indonesia
Aksi	Ikon aksi (lihat di bawah)

Filter: kotak cari (interface, serial, nama, type), [Semua Phase](#), [Semua Admin](#), filter ODP, dan [Reset filter](#).

Tautan dari alarm, notifikasi, atau Monitoring ONU membuka halaman ini dan langsung menyorot baris ONU yang dituju.

Aksi per ONU

IKON	FUNGSI	MODEL	CATATAN
Edit info ONU	Ubah nama dan deskripsi ONU	C300/C320	Lewat SNMP SET; butuh Write Community
Detail ONU (CLI)	Detail lengkap dan tren RX	Semua	Lihat bagian Detail ONU
Configure ONU (CLI)	Edit konfigurasi berjalan	C300/C320 (C600 hanya lihat)	Lihat bagian Configure ONU
Tambah ke Peta	Pasang pin di peta	Semua	Tempel link Google Maps, atau pilih di peta
Enable/Disable	Aktifkan/nonaktifkan ONU	C300/C320	Lewat SNMP SET; pelanggan terputus saat disable
Reboot	Mulai ulang ONU	Semua	Pelanggan terputus 30–60 detik
Hapus	Hapus registrasi ONU (no onu)	Semua	Permanen; ONU harus didaftarkan ulang

Aksi massal: centang beberapa ONU (atau [Pilih semua](#)), lalu:

- [Hapus terpilih](#): menghapus semua ONU terpilih dalam satu sesi CLI, hasilnya dilaporkan per ONU.
- [Copy ke port lain](#): lihat bagian Salin ONU ke Port Lain.

PERHATIAN

Reboot, hapus, enable/disable, salin ONU, dan TR069 massal **tidak** menyimpan konfigurasi otomatis. Jalankan Save Config bila perubahan harus bertahan setelah OLT reboot.

Detail ONU

Ikon [Detail ONU \(CLI\)](#) membaca data langsung dari OLT lewat Telnet.

- Kartu status, RX Power ONU, jarak, dan lama online.
- Optik: RX/TX, atenuasi upstream/downstream, dan zona aman (Sehat/Warning/Kritis).
- Identitas, status, event terakhir, dan [Semua Field](#).
- Tren RX Power** 24 jam, 7 hari, atau 30 hari dari riwayat polling. Berguna untuk melihat redaman yang memburuk perlahan.

Di C600, CLI OLT menyensor nama dan deskripsi menjadi `*****`; nama pelanggan tetap tampil di daftar ONU karena diambil lewat SNMP.

Configure ONU

Ikon **Configure ONU (CLI)** membaca running-config ONU dari OLT dan menampilkannya per bagian: nama, T-CONT, GEM port, service port, service ONU, VLAN UNI, TR069/ACS, WAN IP, konfigurasi WAN, dan Remote ONT (security-mgmt).

Ada dua cara mengubah:

- **Per bagian:** pilih bagian, lalu Tambah/Ubah/Hapus, dan klik **OK · kirim ke OLT**. Konfigurasi dibaca ulang setelahnya.
- **Editor lengkap:** ubah banyak bagian sekaligus, periksa pratinjau skrip perubahan, lalu klik **Apply ke OLT (CLI)**.

Setiap perubahan tercatat di Riwayat Registrasi.

PERHATIAN

Mengubah VLAN, service-port, atau WAN memutus pelanggan sekitar 5–10 detik. Perubahan belum tersimpan permanen sampai Anda menjalankan Save Config.

ONU dengan onu-profile (C300): baris yang dikunci profile ditandai gembok (OLT menolak dengan kode 64007). Tombol **Lepas profile** menjalankan `no onu N profile` lalu menulis ulang layanan; pelanggan terputus beberapa detik.

C600: halaman ini **hanya bisa dilihat** (label "Baca saja").

Unconfigured dan registrasi ONU

Menemukan ONU baru

1. Buka menu **Unconfigured** lalu pilih OLT (hanya OLT ZTE yang muncul).
2. Klik **Refresh Discovery** untuk membaca ONU yang belum terdaftar.
3. Tabel menampilkan Serial, Port, dan **Pertama Terlihat** (lencana **Baru** untuk kurang dari 24 jam).
4. Klik **Register ONU** pada baris ONU, atau **Bind ke ONU lama** untuk mengganti ONU rusak (lihat bagian Bind ONU).

Form registrasi C300/C320 — mode Sederhana

Panel kanan menampilkan **pratinjau skrip CLI** yang diperbarui otomatis setiap kali isian berubah.

- **Identitas ONU:** Serial Number, Slot, Port, ONU ID (disarankan otomatis dari slot kosong), Nama Pelanggan.
- **Deskripsi (opsional):** maksimal 80 karakter. Bila kosong, NMS memakai format otomatis `{ONU ID}$$Nama$$`.
- **ODP (opsional):** hanya ODP di port yang dipilih. Dikaitkan setelah registrasi berhasil dieksekusi.
- **Konfigurasi GPON:** ONU Type, TCONT Profile, VLAN ID, VLAN Profile, Service Name, dan Service Mapping Mode (**VLAN + Priority** atau **Transparent**; beberapa firmware hanya mau konek dengan Transparent).
- **Mode WAN:** PPPoE, DHCP, Static (IP Profile, IP, prefix), atau Bridge (router pelanggan yang melakukan PPPoE).
- **Fitur Tambahan:** TR069 (URL, username, dan password ACS; password diisi otomatis dari Pengaturan) dan Remote ONT (akses web ONU dari WAN: ID, mode forward/discard, protokol).

Mode Lanjutan (C300/C320)

Untuk ONU multi-layanan (misalnya internet + hotspot). Bagian header berisi SN, slot, port, ONU ID, ONU type, dan ODP. Editor di bawahnya menyusun T-CONT, GEM port, service-port, service, WAN IP, TR069, dan Remote ONT baris per baris, ditambah kolom Deskripsi (kosong = sama dengan Name).

Form registrasi C600 (model TR069)

C600 memakai struktur layanan ala SmartOLT: dua layanan (internet dan manajemen), IP manajemen in-band, dan ACS.

- Identitas: Serial, Slot, Port, ONU ID, Tipe ONU, Nama Pelanggan, Zona, Deskripsi (kosong = zona, atau nama bila zona kosong), dan ODP.
- Layanan: VLAN Internet dan profil TCONT-nya, VLAN Manajemen/TR069 dan profil TCONT-nya, serta traffic-policy egress.
- Manajemen: IP manajemen (harus unik), subnet, gateway, priority, host, dan ACS. Tombol **Auto mgmt-IP** memindai IP yang sudah dipakai di OLT dan mengisi IP kosong berikutnya.
- Centang akses web ONU (security-mgmt) bila perlu.

C600 **tidak** mendukung WAN PPPoE/DHCP/Static.

Generate atau Eksekusi

- **Generate script saja**: hanya menyimpan skrip ke Riwayat Registrasi (status "Belum dieksekusi"), tanpa menyentuh OLT.
- **Eksekusi ke OLT**: setelah konfirmasi, skrip dikirim lewat Telnet. Anda diarahkan ke Riwayat Registrasi berisi hasilnya.

PERHATIAN

Skrip registrasi **C300/C320 tidak menyimpan otomatis**. Jalankan Save Config setelah beberapa registrasi selesai. Skrip **C600 sudah diakhiri** **write**.

Riwayat Registrasi

Buka dari Detail OLT → **Registrasi** atau dari Unconfigured → **Registration History**. Menampilkan 50 registrasi terakhir dengan status: Belum dieksekusi, Teregister, Config diperbarui, Gagal, atau Ubah config gagal. Aksi: **Eksekusi ke OLT** / **Coba eksekusi lagi**, **Hapus script** (tidak untuk yang sudah teregister), **Lihat script**, dan **Logs** (keluaran CLI).

Bind ONU (ganti ONU rusak)

Bind ONU mengganti serial ONU lama dengan ONU baru di slot yang sama, sehingga seluruh konfigurasi pelanggan (VLAN, PPPoE, ODP, pin peta) ikut pindah tanpa registrasi ulang. Hanya C300/C320.

1. Pasang ONU pengganti di jalur pelanggan, lalu buka **Unconfigured** dan klik **Refresh Discovery**.
2. Pada baris ONU baru, klik **Bind ke ONU lama**.
3. Pilih ONU lama dari daftar ONU di **port yang sama** (ONU yang mati ditampilkan di atas), lalu klik **Lanjut**.
4. Baca peringatannya. Merah berarti ONU lama masih online. Hanya SN yang berganti; setelan WiFi/web di ONU lama tidak ikut, dan ACS menganggapnya perangkat baru.
5. Biarkan **Simpan config ke OLT (write) setelahnya** tercentang (bawaan). Tanpa ini, SN lama kembali saat OLT reboot.

6. Klik **Bind ONU**.

Server menolak SN yang tidak terdeteksi di port yang sama. Aksi ini tercatat di **Log Audit**.

Salin ONU ke port lain

Menyalin konfigurasi ONU dari satu port ke port lain, misalnya saat memindahkan pelanggan ke PON baru. Hanya C300/C320.

1. Di daftar ONU port asal, centang ONU yang akan disalin.
2. Klik **Copy ke port lain**, lalu isi Slot dan Port tujuan.
3. Pilih **Generate script** (hanya membuat skrip) atau centang eksekusi langsung lalu **Copy & eksekusi**.
4. Proses berjalan di latar dengan progres; modal boleh ditutup. Hasilnya tersimpan di Riwayat Registrasi.

PERHATIAN

Nomor ONU di port tujuan dialokasikan otomatis, jadi **Refresh ONU** port tujuan dulu. Serial GPON harus unik di OLT: pindahkan atau hapus ONU dari port asal sebelum eksekusi nyata.

TR069 Massal

Mengaktifkan TR069/ACS di **semua ONU satu port** sekaligus. Hanya C300/C320. Butuh alamat ACS yang sudah diatur.

1. Di daftar ONU port, klik **TR069 Massal**.
2. Klik **Pindai (Dry-run)**. NMS membaca konfigurasi setiap ONU tanpa menulis apa pun.
3. Tinjau ringkasannya: berapa yang akan diaktifkan, berapa yang sudah aktif (dilewati), dan berapa yang gagal dibaca.
4. Klik **Eksekusi ke OLT** untuk menulis. Anda bisa **Pindai ulang** kapan saja.

ONU yang TR069-nya sudah menunjuk ke ACS yang sama dilewati, jadi aman dijalankan berulang.

Katalog profil

Ikon **Profile** di baris OLT membuka katalog ONU Type, T-CONT Profile, VLAN Profile, dan IP Profile yang dipakai dropdown registrasi.

- **Sync Dari OLT** membaca profil yang ada di OLT.
- **Tambah** / Edit: centang **Eksekusi CLI** bila profil juga harus dibuat di OLT; tanpa centang, profil hanya disimpan di NMS.
- Profil **Nonaktif** disembunyikan dari form registrasi.
- Hapus: pilih **Hapus dari cache lokal** atau **Hapus dari OLT + cache**.

TIPS

Hasil CLI saat menambah atau menghapus profil tidak diperiksa ulang. Setelah mengubah profil di OLT, klik **Sync Dari OLT** untuk memastikan hasilnya.

Backup konfigurasi

Detail OLT → [Backup Config](#) (khusus ZTE).

- **Backup harian otomatis:** nyalakan saklar. Backup berjalan pukul 02:30 dan hanya menyimpan versi baru bila konfigurasi berubah.
- **Backup sekarang:** klik [Backup](#) untuk backup manual (beberapa detik).
- **Bandingkan versi:** pilih versi lama (A) dan versi baru (B), lalu [Bandingkan](#) untuk melihat baris yang berubah.
- Per baris: [Lihat isi](#) dan [Unduh .txt](#).

Membuat backup dan mengatur saklar harian boleh dilakukan siapa pun yang mengelola OLT tersebut.

Melihat, mengunduh, dan membandingkan isi backup hanya untuk admin/operator atau partner pemilik OLT, karena running-config memuat kredensial.

Matriks dukungan ZTE

FITUR	C300 / C320	C600
Tambah OLT, Test SNMP, polling, Save Config, Telnet	Ya	Ya
Detail OLT, chassis, Detail Port (status, optik, trafik)	Ya	Ya
Edit deskripsi port PON, VLAN uplink	Ya	Ya
Matikan/Nyalakan Port PON	Ya	Tidak
Daftar ONU, filter, kolom ODP, peta	Ya	Ya
Ubah nama ONU, Enable/Disable ONU	Ya (SNMP)	Tidak
Reboot ONU, Hapus ONU	Ya	Ya
Detail ONU + tren RX	Ya	Ya (nama tersensor di CLI)
Configure ONU	Ya	Hanya lihat
Unconfigured	Ya	Ya
Registrasi mode Sederhana/Lanjutan (PPPoE/DHCP/Static/Bridge)	Ya	Tidak
Registrasi model TR069 (IP manajemen otomatis)	—	Ya
Deskripsi dan ODP saat registrasi	Ya	Ya
Bind ONU, Salin ONU ke port lain, TR069 Massal	Ya	Tidak
Katalog profil, Backup konfigurasi	Ya	Ya

06 OLT C-Data

Menambah OLT C-Data

1. **SmartOLT** → tab **OLT C-Data** → **Tambah OLT**.
2. Pilih **Family OLT** dengan benar: C-Data EPON (17409) atau C-Data GPON (34592).
3. Isi IP, SNMP (Read Community wajib), dan CLI Telnet.
4. Klik **Simpan OLT**. NMS langsung memindai dan menampilkan "OLT ditambahkan. Scan awal: N ONU."

PERHATIAN

OLT C-Data GPON seri FD160x melaporkan sysObjectID yang sama dengan EPON (17409). Karena itu **pilihan Family di form yang menentukan**. Salah memilih akan membuat OLT GPON diperlakukan sebagai EPON. Nama OLT yang memuat model (misalnya **FD1608**) otomatis dikenali sebagai GPON.

Kapan Telnet dibutuhkan: inventaris ONU tetap terbaca lewat SNMP tanpa Telnet, tetapi semua aksi tulis (ubah nama, reboot, enable/disable, hapus, VLAN, simpan konfigurasi) dan data tambahan C-Data GPON (RX dari CLI, status admin) memerlukan Telnet.

Detail OLT dan Panel Depan

Klik **Detail**. Tombol header: **Kembali**, **Edit**, **VLAN** (hanya firmware V3), **Port EPON** / **Port GPON**, dan **Scan ONU**.

- Ringkasan: Total ONU, Online, Offline, dan jumlah port PON yang up.
- Informasi Sistem: deskripsi, nama sistem, uptime, firmware (FlashV3.x atau Legacy/SNMP), model, serial, versi HW/SW, dan waktu scan terakhir.
- **Panel Depan**: gambar port fisik dengan status real-time (Up, Down, Shutdown, tembaga RJ45, fiber SFP). Angka di bawah port PON = ONU online/total.
 - Firmware V3: port apa pun (PON, GE, XGE) bisa diklik untuk membuka **Detail Port**.
 - Firmware lama: port PON membuka daftar ONU.

Port PON dan label port

Tombol **Port EPON** / **Port GPON** menampilkan kartu per port: status, **label NMS**, dan bar ONU online/total.

Label port adalah catatan yang disimpan di NMS (tidak ditulis ke OLT), karena perintah deskripsi port C-Data/HiOSO belum terverifikasi.

1. Buka daftar ONU sebuah port.
2. Di header, klik ikon pensil **Beri label port**.
3. Isi label (maksimal 64 karakter, misalnya "Jalur Timur / Perum Griya"), tekan Enter. Kosongkan untuk menghapus.

Label tidak hilang saat polling dan juga tampil di aplikasi Android.

Daftar ONU per port

Judul: {OLT} · EPON/GPON 0/slot/port.

Kolom: ONU (interface dan tipe), Serial/MAC (ONU EPON memakai MAC), Nama, ODP, Status (Online/Offline; C-Data GPON juga menampilkan LOS/dying-gasp), Rx, dan Aksi.

- Cari: serial, nama, interface, atau MAC. Filter ODP muncul bila port punya ODP.
- Tidak ada filter phase/admin seperti di ZTE.
- [Refresh](#) memindai satu port saja.

Aksi ONU C-Data

Ikon aksi tampil untuk admin, operator, dan partner. Semuanya butuh Telnet.

AKSI	KETERANGAN
Ubah nama	Maksimal 128 karakter; kosongkan untuk menghapus nama
Reboot	Pelanggan terputus sekitar 30–60 detik
Enable/Disable	Menonaktifkan ONU tanpa menghapus registrasinya
Hapus	Menghapus registrasi ONU; ONU harus didaftarkan ulang di OLT
Remote ONT	Membuka/menutup akses web ONT dari WAN (lihat di bawah)

CATATAN

C-Data EPON tidak melaporkan status admin lewat SNMP. Status enable/disable yang terlihat hanyalah hasil aksi terakhir dari NMS dan kembali ke "aktif" setelah pemindaian berikutnya. C-Data GPON dengan Telnet membaca status admin yang sebenarnya.

Remote ONT (C-Data GPON FlashV3)

Membuka akses halaman web ONT dari sisi WAN, misalnya agar teknisi bisa masuk ke ONT pelanggan dari jauh. Berlaku juga untuk ONT merek ZTE.

1. Klik ikon globe pada baris ONU.
2. Di modal [Remote ONT \(akses web\)](#), klik [Aktifkan](#) atau [Nonaktifkan](#). Efeknya instan, tanpa reboot.
3. Jalankan **Save Config** agar aturan bertahan setelah OLT reboot.

PERHATIAN

Aturan dipasang tanpa filter IP sumber, sehingga halaman web ONT terbuka ke internet. Tutup kembali setelah selesai. Fitur ini tidak tersedia di FD1601S/FD1602S, C-Data EPON, dan HiOSO.

VLAN dan Detail Port (firmware V3)

Tersedia pada C-Data yang firmware-nya V3 (terbukti di FD1608S, FD1601S, dan EPON FD1304E). Data dibaca langsung dari CLI; bila gagal, NMS menampilkan data terakhir yang berhasil dibaca (maksimal 7 hari).

Halaman VLAN

Detail OLT → [VLAN](#). Menampilkan total VLAN, yang lewat uplink, yang belum di uplink, dan VLAN L3.

Menambah VLAN:

1. Isi VLAN ID (1–4094) dan deskripsi opsional (satu kata: huruf, angka, titik, [-](#) atau [_](#)).

2. Centang port yang akan di-tag: uplink dan/atau port PON (maksimal 24 port).
3. Klik **Buat & tag** dan konfirmasi.
4. Klik **Simpan Config** agar permanen. NMS **tidak** menyimpan otomatis.

Perbedaan GPON dan EPON:

- **GPON**: port PON otomatis ikut setiap VLAN baru. Cukup tag uplink.
- **EPON**: port PON dan sebagian uplink bermode Hybrid. **Port EPON harus dicentang manual.**

Detail Port

Klik port di Panel Depan atau di daftar VLAN.

- Status: admin, link, kecepatan, modul optik, mode VLAN, native VLAN, frame maksimal, flow control, lama link aktif, sebab down terakhir, deskripsi OLT, dan label NMS.
- Optik (DDM): RX/TX power (berwarna bila di luar ambang), vendor, PN/SN, panjang gelombang, bias, suhu, tegangan. RX di port PON adalah daya gabungan semua ONU, bukan redaman satu pelanggan.
- Trafik: rate RX/TX, paket per detik, utilisasi, dan counter sejak reset.
- VLAN tagged/untagged, dengan isian **Tag VLAN** untuk port Trunk/Hybrid.

Siapa yang boleh menulis (buat VLAN, tag, Simpan Config di halaman ini): admin/operator atau partner pemilik OLT, dengan Telnet. Semua penulisan tercatat di **Log Audit**.

Status online dan RX C-Data

JENIS	STATUS ONLINE	SUMBER RX
C-Data EPON	SNMP, hanya Online/Offline	SNMP
C-Data GPON FlashV3 (dengan Telnet)	SNMP, dengan sebab LOS/dying-gasp	CLI (cadangan SNMP)
C-Data GPON FD1601S/FD1602S	SNMP	SNMP

ONU yang offline tidak menampilkan RX. Grafik tren RX hanya tersedia untuk ZTE.

07 OLT HiOSO

Varian yang didukung

VARIAN	PORT	CATATAN
HA7304	4 port EPON	Tata letak panel: PON 1–4, G1/G2 SFP, G3/G4 RJ45
HA7302 (CSM/CST)	2 port EPON	SNMP tidak memisahkan port, sehingga NMS menampilkan satu port gabungan <code>epon 0/1/1</code> berisi semua ONU (sampai 128)

Menambah OLT HiOSO sama dengan vendor lain: tab `OLT HiOSO` → `Tambah OLT`. Family terkunci "HiOSO EPON (25355)" dan CLI hanya Telnet. Varian HA7302 dikenali otomatis dari firmware saat pemindaian.

Detail OLT dan port

- Informasi sistem menampilkan string firmware, misalnya `v7.76/HA7302CSM/...`.
- Panel Depan:** status port PON diturunkan dari jumlah ONU online (ada yang online = Up, semua offline = Down); status uplink G diambil dari SNMP. Klik port PON untuk membuka daftar ONU.
- Label port, daftar ONU, filter ODP, dan peta bekerja sama seperti C-Data.

Aksi ONU HiOSO

AKSI	HA7304	HA7302
Ubah nama	CLI; maksimal 32 karakter, hanya huruf/angka/ <code>_ - .</code> (spasi otomatis jadi <code>_</code>), tidak bisa dikosongkan	SNMP SET; maksimal 32 karakter; butuh SNMP Write Community
Reboot	Ya	Ya
Enable/Disable	Ya	Ya (memblokir/mengizinkan autentikasi ONU)
Hapus	Ya	Ya

CATATAN

Teks bantu di modal ubah nama masih menyebut "maks 128, kosongkan untuk hapus". Untuk HiOSO berlaku batas di tabel di atas.

Status online dan RX HiOSO

- Status online diambil dari link-state**, bukan dari RX. Sebagian ONU tidak melaporkan RX ("na") walaupun online dan trafiknya jalan. Jadi kolom Rx bisa kosong untuk ONU yang Online; itu normal.
- Nilai RX lama masih ditampilkan paling lama 2 poll, lalu dikosongkan agar tidak menampilkan angka beku.
- Anti-flap:** ONU yang sebelumnya online baru ditandai offline setelah terbaca down 2 poll berturut-turut. Satu pembacaan buruk tidak membuat dashboard berkedip.
- Status port PON adalah turunan: port dianggap down bila semua ONU-nya offline.

Matriks dukungan C-Data dan HiOSO

FITUR	C-DATA EPON	C-DATA GPON FLASHV3	C-DATA GPON FD1601S/FD1602S	HIOSO HA7304	HIOSO HA7302
Tambah OLT, Test SNMP, polling, scan	Ya	Ya	Ya	Ya	Ya (1 port gabungan)
Panel Depan	Ya	Ya → detail port	FD1601S → detail port	Ya → daftar ONU	Ya → daftar ONU
Label port NMS	Ya	Ya	Ya	Ya	Ya
Ubah nama ONU	CLI, ≤128	CLI, ≤128	CLI, ≤128	CLI, ≤32	SNMP, ≤32
Reboot, Enable/Disable, Hapus ONU	Ya	Ya	Ya	Ya	Ya
Status admin ONU terbaca	Tidak	Ya (Telnet)	Ya (Telnet)	Tidak	Tidak
Remote ONT	Tidak	Ya	Tidak	Tidak	Tidak
VLAN + Detail Port	Firmware V3 saja	Ya	FD1601S: Ya	Tidak	Tidak
Save Config	Ya	Ya	Ya	Ya	Ya
Alarm LOS / dying gasp terpisah	Tidak (hanya offline)	Ya	Ya	Tidak	Tidak
Registrasi ONU, Configure ONU, backup konfigurasi, TR069 Massal, Detail ONU	Tidak	Tidak	Tidak	Tidak	Tidak

08 Peta ONU dan ODP

Peta ONU

Menu **Peta ONU** menampilkan lokasi ONU pelanggan dan ODP dari semua OLT dalam satu peta.

- **Pin ONU** berwarna **hijau** (online) atau **merah** (offline, LOS, atau listrik mati; berdenyut). Warna tidak menunjukkan redaman; nilai RX ada di kartu detail pin.
- **Pin ODP** berwarna kuning bawaan (atau warna port-nya) dengan angka jumlah ONU.
- **Garis kabel** animasi dari ODP ke ONU, hijau/merah mengikuti status ONU.
- **Layer**: Google Streets, Satelit, Hybrid, Terrain, dengan cadangan OpenStreetMap. Tile Google dipakai tanpa API key; bila terblokir, pilih OpenStreetMap.

Pada zoom jauh dengan lebih dari 350 pin, pin digambar sebagai titik agar peta tetap ringan.

Menambah pin dari peta

1. Klik **Tambah Pin**. Muncul keterangan mode tambah aktif.
2. Klik lokasi pelanggan di peta.
3. Di modal, pilih jenis **ONU** atau **ODP**.
4. ONU: cari ONU atau pilih OLT → Port → ONU, isi opsional nama pelanggan, No. HP, alamat, dan catatan, lalu **Simpan Pin**.
5. ODP: isi Nama ODP dan (opsional) port PON, lalu **Simpan ODP**.

Menambah pin dari halaman port

Di daftar ONU per port, klik ikon **Tambah ke Peta**:

- **Tempel link Google Maps** (dari aplikasi Maps di HP teknisi), lalu klik **Pasang**. Pin langsung terpasang di koordinat itu.
- Atau pilih **Buka Peta & tempel pin** untuk memilih lokasi di peta.

Kartu pin ONU

Klik pin untuk membuka kartunya:

- **Buka Kunci** / **Kunci**: pin baru selalu terkunci. Setelah dibuka, pin bisa digeser dan posisinya **tersimpan otomatis** saat dilepas. **Kunci** hanya menutup kembali.
- **Edit Nama**: nama ONU ditulis langsung ke OLT.
- **Reboot** ONU, **Detail ONU** (ZTE), **Port** (buka halaman port), dan tautan Google Maps.
- **Hapus Pin**: hanya menghapus pin; ONU di OLT tidak terpengaruh.

ODP

Menu **ODP** adalah daftar semua ODP (splitter lapangan) beserta ONU yang terhubung. Aturannya: satu ONU hanya terhubung ke satu ODP, dan satu ODP berada di satu port PON.

Menambah atau mengubah ODP

1. Klik **Tambah ODP** (atau ikon edit pada baris ODP).

2. Isi Nama, OLT, dan Slot/Port PON (opsional; terisi otomatis saat ONU pertama dikaitkan).
3. Tempel [Link Google Maps](#) lalu klik [Ambil Koordinat](#), atau isi Latitude/Longitude manual.
4. Isi Catatan bila perlu, lalu simpan.

Saat mengedit, ODP bisa dipindah ke OLT, slot, atau port lain. Bila ada ONU yang tidak lagi cocok dengan port baru, NMS memperingatkan jumlah ONU yang akan dilepas sebelum menyimpan.

Mengelola ONU di ODP

Klik [Kelola ONU](#) pada baris ODP:

- **ONU di ODP ini:** klik [Lepas dari ODP](#) untuk melepas.
- **Tambah ONU:** pilih ONU lalu [Tambahkan ke ODP ini](#). Label "kini di ODP lain" berarti ONU akan dipindahkan dari ODP lamanya.

ONU juga bisa dikaitkan langsung dari kolom **ODP** di daftar ONU per port, atau saat registrasi ONU ZTE.

Foto ODP

Setiap ODP bisa punya satu foto dokumentasi (JPG/PNG/WebP, maksimal 12 MB; otomatis dikonversi ke WebP). Mengunggah foto baru menimpa foto lama. Foto disimpan privat dan hanya bisa dilihat pengguna yang login. Teknisi bisa memotret langsung dari aplikasi Android.

Warna ODP per port PON

Warna dipakai untuk mengelompokkan ODP per port di peta.

1. Buka kartu ODP di peta atau baris ODP, lalu klik [Warna](#).
2. Pilih salah satu dari 16 warna, [Acak](#), atau [Default](#).
3. Saklar "Terapkan ke semua ODP di port ..." menyala secara bawaan, sehingga seluruh ODP di port itu ikut berganti warna.

ODP baru, atau ODP yang dipindah ke sebuah port, otomatis mewarisi warna port tersebut. Warna hijau dan merah sengaja tidak tersedia karena dipakai untuk status ONU.

Menghapus ODP

BAHAYA

Menghapus ODP bersifat **permanen**: kaitan semua ONU-nya ikut terhapus, dan aksi ini **tidak tercatat di Log Audit**. ONU di OLT tidak terpengaruh. Pemulihan hanya bisa dari cadangan database harian oleh admin server.

09 Alarm dan Notifikasi

Jenis alarm

JENIS	TINGKAT	KAPAN MUNCUL
OLT tidak terhubung	critical	OLT gagal dibaca lewat SNMP
Port PON down	critical	Port PON berubah dari up ke down
Port PON dimatikan admin	major	Port dimatikan dari NMS; dikirim seketika
ODP down (semua ONU offline)	major	Semua ONU (minimal 2) di satu ODP offline bersamaan
Loss of Signal (LOS)	major	ONU kehilangan sinyal optik (kabel putus/tertekuk)
Listrik Mati (dying gasp)	minor	ONU melaporkan kehilangan daya listrik
ONU offline	minor	ONU offline tanpa sebab yang lebih spesifik
Redaman RX tinggi	warning	$RX \leq -28$ dBm atau ≥ -8 dBm; dianggap pulih di antara -26 dan -10 dBm

Alarm LOS dan dying gasp terpisah hanya tersedia untuk ZTE dan C-Data GPON. C-Data EPON dan HiOSO selalu melaporkan "ONU offline".

Siklus alarm

- **Pending:** gangguan terdeteksi pertama kali. Belum dikirim dan tidak tampil di layar.
- **Aktif:** gangguan masih ada di polling berikutnya (sekitar 10 menit), lalu notifikasi dikirim. Penundaan ini (anti-flap) mencegah notifikasi palsu dari gangguan sesaat. Bila gangguan pulih sebelum dikonfirmasi, pending dihapus diam-diam tanpa pesan apa pun.
- **Selesai:** gangguan pulih. Notifikasi pemulihan dikirim bila diaktifkan di Pengaturan.

Alarm hanya dibuat saat terjadi **perubahan** dari sehat ke gangguan. ONU yang sudah lama mati tidak memunculkan alarm baru di setiap polling.

Korelasi akar masalah

Agar penerima tidak dibanjiri ratusan pesan saat satu kabel putus, NMS mengirim alarm **induknya** saja:

- OLT tidak terhubung → port dan ONU di OLT itu tidak dievaluasi.
- Port PON down → alarm ONU baru di port itu ditahan. Pesan port down menyebut jumlah ONU terdampak.
- Semua ONU satu ODP offline → cukup satu alarm "ODP down".
- Sebagian ONU satu ODP down → dirangkum menjadi satu pesan berisi daftar pelanggan (opsi terpisah di Pengaturan).
- Port dimatikan admin → alarm port down, ONU, dan ODP untuk port itu ditahan sampai port dinyalakan.

Saat induknya pulih tetapi masih ada ONU yang mati, ONU tersebut dilaporkan sebagai gangguan tersendiri.

Halaman Alarm

Menu **Alarm** berisi tab **Aktif**, **Selesai**, dan **Semua**.

- Filter: kotak cari (serial, pesan, tipe, OLT), Severity, OLT, Scope (olt/port/odp/onu), dan Tipe. Klik **Terapkan** atau **Reset**.
- Kolom: Severity, Tipe, OLT/Target, Pesan, Status, waktu terakhir terlihat dan sejak kapan, serta nama pelanggan.
- Klik baris alarm ONU untuk membuka ONU terkait (OLT ZTE).

CATATAN

Alarm "ONU offline" dan "Listrik Mati" yang sudah Anda **tandai dibaca** hilang dari tab Aktif sampai pulih, lalu muncul di Selesai. Alarm LOS, redaman, port, ODP, dan OLT tetap terlihat sampai benar-benar pulih.

Lonceng notifikasi

Lencana merah di lonceng header menunjukkan jumlah alarm aktif yang belum dibaca.

- Dropdown berisi 8 alarm: yang belum dibaca didahulukan, sisanya alarm penting yang masih aktif. Isinya disegarkan setiap 60 detik selama terbuka.
- Klik item untuk langsung membuka ONU, port, atau OLT terkait. Bila ONU sudah pindah port, yang dibuka adalah posisi barunya. Bila posisi lama kini dipakai pelanggan lain, NMS menolak membukanya agar Anda tidak salah mengelola ONU.
- Ikon centang = **Tandai dibaca**. Ada juga **Tandai semua dibaca**.

Pengaturan alarm

Pengaturan → tab **Alarm** (admin). Pengaturan ini berlaku untuk bot Telegram utama dan push aplikasi. Alarm tetap tercatat di riwayat apa pun pilihannya; yang diatur hanya pengirimannya.

OPSI	FUNGSI
Konfirmasi 2 poll sebelum kirim	Anti-flap (disarankan). Matikan untuk mode realtime
Kirim hanya alarm induk saat port PON / ODP down	Korelasi akar masalah
Rangkum beberapa ONU 1 ODP jadi satu pesan	Satu pesan per ODP untuk gangguan sebagian
Severity minimum	Warning (semua), Minor ke atas, Major ke atas, atau hanya Critical
Kirim saat alarm baru muncul / saat pulih	Pemicu notifikasi. Pesan pulih (termasuk "port dinyalakan lagi") mati secara bawaan di instalasi baru
Jenis alarm yang dikirim	Centang jenis yang ingin dikirim

Bot Telegram utama

Pengaturan → tab **Bot Telegram** (admin).

1. Buat bot lewat @BotFather di Telegram, salin token-nya.
2. Isi **Bot Token** dan **Chat ID** (boleh beberapa, pisahkan dengan koma; ID grup diawali tanda minus).
3. Nyalakan **Aktifkan notifikasi**, lalu klik **Kirim Tes**.
4. Opsional: nyalakan **Aktifkan perintah bot** lalu **Daftarkan Webhook** agar bot bisa menjawab perintah.

Perintah bot yang tersedia antara lain **/menu**, **/status**, **/olt**, **/los**, **/redaman**, **/cari**, **/alarm**, **/onu**, **/prov**, **/uncfg**, **/refresh**, dan **/id**, ditambah menu tombol. Reboot ONU lewat bot selalu meminta konfirmasi.

Bot Telegram partner

Partner punya menu **Bot Telegram Saya** dengan bot, chat ID, dan **filter sendiri** (severity minimum, pemicu, dan jenis alarm). Bot partner hanya melayani OLT milik atau yang ditugaskan ke partner itu, dan diatur dengan saklar alarm per OLT milik partner.

Push notifikasi aplikasi Android

Pengaturan → tab **Notifikasi Mobile** (admin).

- **Aktifkan push alarm ke mobile**: muncul peringatan bila kredensial Firebase belum dipasang di server.
- **Kirim Notifikasi Manual**: isi judul dan pesan, lalu **Kirim ke Semua Perangkat** (misalnya pengumuman pemeliharaan).
- **Perangkat Mobile Teraftar**: daftar ponsel yang login; klik **Cabut** untuk mencabut sesi perangkat.

Push berhenti otomatis saat pengguna keluar dari aplikasi.

10 Laporan dan Log Audit

Laporan

Menu [Laporan](#) membuat laporan yang bisa diunduh. Semua peran bisa memakainya; isinya mengikuti cakupan OLT pengguna.

JENIS	ISI
Inventaris & RX Power ONU	Daftar ONU dengan status dan redaman
Status OLT	Kondisi setiap OLT
Riwayat Alarm	Alarm dalam rentang waktu tertentu
Provisioning ONU	Riwayat registrasi ONU

1. Pilih jenis laporan.
2. Atur filter: rentang waktu (untuk alarm dan provisioning: 24 jam, 7 hari, 30 hari, atau semua), OLT, port PON, redaman (Normal ≥ -25 , Warning < -25 , Critical < -28 dBm), dan status.
3. Klik [CSV](#) (bisa langsung dibuka di Excel) atau [PDF](#) (A4 lanskap).

Log Audit

Menu [Log Audit](#) (admin) mencatat siapa melakukan apa dan kapan.

- Filter: kotak cari (deskripsi, pengguna, IP), Event, Pengguna, dan rentang tanggal. Klik [Lihat detail](#) untuk rincian.
- Yang tercatat antara lain: data dibuat, diubah, atau dihapus; login, logout, dan login gagal; pembukaan terminal Telnet; Bind ONU; matikan/nyalakan port; tulis VLAN.

CATATAN

Penghapusan ODP **tidak** tercatat di Log Audit.

11 Pengguna dan Hak Akses

Mengelola pengguna

Menu **Pengguna** (admin):

1. Klik tombol tambah, isi nama, email, kata sandi, dan peran.
2. Untuk operator dan partner, centang OLT yang boleh diakses di **Penugasan OLT**.
3. Simpan. Beri tahu pengguna alamat aplikasi dan kata sandinya.

Pengguna yang sudah ada bisa diubah (nama, email, peran, kata sandi, penugasan) atau dihapus. Admin tidak bisa menghapus dirinya sendiri atau admin terakhir.

Penugasan OLT

- **Operator:** bila penugasan dikosongkan, operator bisa mengakses semua OLT. Bila diisi, hanya OLT yang dicentang.
- **Partner:** hanya OLT yang dicentang, ditambah OLT privat miliknya sendiri.
- Menghapus partner mengembalikan OLT privatnya ke kelompok OLT umum.

Matriks hak akses

KEMAMPUAN	ADMIN	OPERATOR	PARTNER	DEMO
Melihat Dashboard, Monitoring, Peta, ODP, Alarm, Laporan	Ya	Ya	Ya (OLT-nya)	Data demo
Aksi ONU (reboot, ubah nama, hapus, registrasi)	Ya	Ya	Ya (OLT-nya)	Tidak
Pin peta, ODP, foto, warna	Ya	Ya	Ya	Tidak
Tambah OLT	Ya	Ya	Ya (menjadi privat)	Tidak
Hapus OLT	Ya	Ya	Hanya miliknya	Tidak
Ubah koneksi OLT, Test SNMP, Telnet, isi backup	Ya	Ya	Hanya miliknya	Tidak
Matikan/Nyalakan port PON	Ya	Tidak	Hanya miliknya	Tidak
Saklar alarm per OLT	Ya (global)	Ya (global)	Ya (miliknya sendiri)	Tidak
Pengguna	Ya	Tidak	Tidak	Tidak
Log Audit, Pengaturan, token API	Ya	Tidak	Tidak	Tidak
Bot Telegram Saya	Tidak	Tidak	Ya	Tidak

CATATAN

Akun **demo** hanya bisa melihat data berlabel demo. Semua perubahan ditolak, termasuk menandai notifikasi dibaca dan mengganti bahasa; hanya keluar dan mengganti tema yang diizinkan.

12 Pengaturan

Menu **Pengaturan** hanya untuk admin.

TAB	ISI
Umum	Logo dan Nama Aplikasi, Versi Aplikasi, Informasi Sistem, dan kartu Aplikasi Android dengan tombol Unduh APK
ACS / TR069	Endpoint ACS (URL, username, password) yang ditanam ke ONU saat registrasi TR069 dan dipakai TR069 Massal
Alarm	Kebijakan pengiriman alarm (lihat bab Alarm)
Bot Telegram	Koneksi bot utama dan webhook perintah
Notifikasi Mobile	Push Firebase, notifikasi manual, perangkat terdaftar
API & Token	Token REST API untuk integrasi

13 Aplikasi Android

Memasang aplikasi

Aplikasi Android dibangun dari folder `mobile/` dan **wajib** diberi alamat server saat build:

```
API_BASE_URL=https://nms.domain-anda.com/api/v1 bash bin/build-apk.sh
```

Build butuh RAM minimal 8 GB, disk 15 GB, JDK 17, Flutter, dan Android SDK (lihat `docs/BUILD_APK.md`). Hasilnya disalin ke `public/downloads/kusumavision-nms.apk`, sehingga bisa diunduh dari [Pengaturan](#) → [Umum](#) → [Unduh APK](#) atau dari `https://<server>/downloads/kusumavision-nms.apk`. APK yang dibangun tanpa `API_BASE_URL` hanya menampilkan pesan bahwa alamat server belum diatur.

Masuk dengan email dan kata sandi akun NMS.

Menu aplikasi

TAB	ISI
Dashboard	Ringkasan jaringan; ikon kaca pembesar untuk pencarian
OLT	OLT → port → ONU → detail ONU: reboot, ubah nama, hapus ONU; menu Unconfigured dan registrasi ONU ZTE mode dasar (dengan ODP opsional)
ODP	Daftar dan pencarian ODP, filter per OLT, detail ODP berisi ONU, ganti warna, dan foto (Kamera/Galeri/Hapus)
Peta	Peta ONU dan ODP (hanya lihat), dengan pilihan Peta/Satelit
Akun	Info akun, kartu Alarm, tes notifikasi, tema (Sistem/Terang/Gelap), dan Keluar

Notifikasi push: ketuk notifikasi alarm untuk langsung membuka alarm atau ONU terkait.

Yang hanya tersedia di web: membuat/mengubah/menghapus ODP, menambah dan menggeser pin peta, serta mengaktifkan/menonaktifkan ONU dan Remote ONT C-Data.

14 REST API

NMS menyediakan REST API v1 untuk integrasi dengan sistem lain (misalnya aplikasi billing atau dasbor pihak ketiga).

- **Alamat dasar:** `/api/v1`. Setiap permintaan memakai header `Authorization: Bearer <token>`. Batas 120 permintaan per menit per token.
- **Membuat token:** `Pengaturan` → `API & Token` → isi nama token → `Buat Token`. Token **hanya tampil sekali**, jadi segera salin. Token bawaan berlaku 30 hari dan bisa dicabut dari tabel yang sama.
- **Endpoint baca:** ringkasan, OLT, ONU, detail ONU, pencarian, alarm (dengan lokasi tujuan untuk tautan langsung), ODP, peta, unconfigured.
- **Endpoint tulis:** registrasi ONU (ZTE), reboot, ubah nama, hapus ONU, serta warna dan foto ODP. Tidak tersedia untuk akun demo.
- **Tanpa token:** `GET /api/v1/public/status` hanya berisi angka agregat, aman ditampilkan di situs web.

15 Praktik Aman

Kapan konfigurasi tersimpan permanen

Konfigurasi di OLT hilang saat OLT reboot kecuali sudah disimpan (`write` / `save`). Tabel ini merangkum aksi mana yang menyimpan otomatis.

AKSI	SIMPAN OTOMATIS?
Registrasi ONU ZTE C300/C320	Tidak
Registrasi ONU ZTE C600	Ya
Bind ONU	Ya (centang bawaan, bisa dimatikan)
Edit deskripsi port ZTE, VLAN uplink ZTE	Ya
Matikan/Nyalakan port PON	Tidak
Reboot, hapus, enable/disable ONU	Tidak
Configure ONU, salin ONU, TR069 Massal	Tidak
Profil dengan Eksekusi CLI	Tidak
VLAN dan tag port C-Data	Tidak (tekan Simpan Config)
Remote ONT C-Data	Tidak (tekan Simpan Config)

Kebiasaan yang disarankan:

1. Setelah sesi registrasi atau perubahan konfigurasi selesai, jalankan **Save Config** pada OLT tersebut.
2. **Jangan** menjalankan Save Config selagi ada port yang sengaja dimatikan sementara. Nyalakan dulu port tersebut.
3. Untuk ZTE, nyalakan **Backup harian otomatis** agar setiap perubahan konfigurasi punya jejak versi.

Aksi yang memutus pelanggan

AKSI	DAMPAK
Matikan port PON	Semua ONU di port terputus sampai dinyalakan
Disable ONU	Satu pelanggan terputus sampai di-enable
Reboot ONU	30–60 detik
Configure ONU (VLAN, service-port, WAN)	5–10 detik
Lepas onu-profile	Beberapa detik
Ubah WiFi lewat ACS	Perangkat pelanggan harus menyambung ulang
Hapus ONU	Pelanggan terputus sampai didaftarkan ulang

Tips lain

- Selalu **Refresh** data port sebelum aksi besar (salin ONU, Bind ONU), karena tabel menampilkan hasil polling terakhir.
- Gunakan **saklar alarm per OLT** saat pemeliharaan terjadwal agar notifikasi tidak membanjir, lalu nyalakan kembali setelah selesai.
- Terminal Telnet memberi akses CLI penuh. Gunakan hanya bila fitur NMS tidak mencukupi.

16 Pemecahan Masalah

GEJALA	PENYEBAB UMUM	YANG DILAKUKAN
Test SNMP gagal	IP/port salah, community salah, atau firewall memblokir UDP/161	Periksa community read di OLT dan aturan firewall/ACL SNMP
Aksi tulis gagal "tidak didukung"	CLI Transport bukan Telnet, kredensial kosong, atau fitur tidak tersedia untuk model itu	Isi CLI Telnet di Edit OLT; cek matriks dukungan
Ubah nama/enable ONU ZTE gagal	SNMP Write Community kosong atau salah	Isi SNMP Write Community di Edit OLT
Data ONU tidak berubah	Masih menampilkan polling terakhir	Klik Refresh ONU atau Scan ONU
ONU HiOSO Online tetapi RX kosong	OLT memang tidak melaporkan RX untuk sebagian ONU	Normal; status online diambil dari link-state
Registrasi hilang setelah OLT reboot	Konfigurasi belum disimpan	Jalankan Save Config setelah registrasi C300/C320
Tidak ada notifikasi Telegram	Saklar alarm OLT mati, jenis alarm tidak dicentang, atau severity minimum terlalu tinggi	Periksa saklar per OLT dan tab Alarm di Pengaturan; klik Kirim Tes
Klik alarm tidak membuka ONU	ONU sudah dihapus, atau posisinya dipakai pelanggan lain	Buka halaman Alarm dan cari berdasarkan serial
Login gagal dengan galat 419	Aplikasi di belakang proxy/Cloudflare tanpa <code>TRUSTED_PROXIES</code>	Isi <code>TRUSTED_PROXIES</code> lalu jalankan <code>php artisan config:cache</code>
Email reset password tidak sampai	<code>MAIL_MAILER=log</code>	Atur SMTP di <code>.env</code>